Verslag Taak 1

Robin Elskens en Lina Martens

In tegenstelling tot wat ik in de pastebin schreef is het best nuttig om na inductiehypothese, a_i als de leidende coëfficient van P_i te zien om later wat schrijfwerk te besparen.

Graad van P_n

We tonen de volgende formule aan met inductie:

$$\text{Graad}(P_n) = \begin{cases} n & \text{als } n \text{ even is} \\ n-1 & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases}$$

Zij a_n de coëfficient van de term r^g in P_n, waarbij $g = \text{Graad}(P_n)$. Als deze term niet bestaat zeggen we dat $a_n = 0$. Merk op dat voor zowel P_0 als P_1 de graad 0 is, en dat dit in overeenstemming is met de formule. Zij $k \in \mathbb{N}$, met $k \geq 2$ en veronderstel dat de formule geldt voor elke P_i met $i < k$. We merken op dat voor alle $i < k$ dan geldt dat a_i de leidende coëfficient van P_i is. We hebben nu twee gevallen.

1. k is even

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(P_{k-1}) = k-2$ en $\text{Graad}(P_{k-2}) = k-2$. Volgens de recursieformule (**??**) zal de graad van $P_k(r)$ dus bepaald worden door $-4r^2P_{k-2}(r)$. Er volgt dat $\text{Graad}(P_k) = k-2+2 = k$ en dat $a_n = -4a_{n-2}$.

2. k is oneven

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(P_{k-1}) = k-1$ en $\text{Graad}(P_{k-2}) = k-3$. Volgens de recursieformule (**??**) zal de graad van $P_k(r)$ dus bepaald worden door $(4k-2)P_{k-1}(r) - 4r^2P_{k-2}(r)$. Hieruit volgt dat de graad hoogstens $k-1$ zal zijn. Er geldt nu dat $a_k = (4k-2)a_{k-1} - 4a_{k-2}$, waarbij we niet uitsluiten dat a_k nul kan zijn.

Merk op dat we de formule dus bewezen hebben als we kunnen aantonen dat de rij $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ nooit nul is. Inderdaad, uit puntje 1 en 2 in de inductie

hierboven volgt dat de rij voldoet aan

$$a_n = \begin{cases} -4a_{n-2} & \text{als } n \text{ even is} \\ (4n-2)\,a_{n-1} - 4a_{n-2} & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases}$$

wanneer $n \geq 2$. Omdat het basisgeval $a_0 = 2$ niet nul is, volgt hieruit meteen dat geen enkel element met even index nul zal zijn. Omdat het andere basisgeval $a_1 = 4$ is, is aan alle voorwaarden voor propositie 1 voldaan. Voor elke oneven i geldt dus dat

$$a_i = i(i+1)a_{i-1} \neq 0$$

Graad van Q_n

We tonen analoog als hierboven aan dat de volgende formule aan met inductie:

$$\text{Graad}(Q_n) = \begin{cases} 0 & \text{als } n = 0 \\ n-1 & \text{als } n \text{ even is} \\ n & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases}$$

Merk op dat voor $Q_0(r) = 0$, $Q_1(r) = 4r$ en $Q_2(r) = 24r$ de formule geldt. Zij $k \in \mathbb{N}$ en veronderstel dat dat de formule geldt voor elke P_i met $i < k$. We hebben nu twee gevallen.

1. k is oneven

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(Q_{k-1}) = k-2$ en $\text{Graad}(Q_{k-2}) = k-2$. Volgens de recursieformule (**??**) zal de graad van $Q_k(r)$ dus bepaald worden door $-4r^2Q_{k-2}(r)$. Er volgt dat $\text{Graad}(Q_k) = k - 2 + 2 = k$.

2. k is even

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(Q_{k-1}) = k-1$ en $\text{Graad}(Q_{k-2}) = k-3$. Volgens de recursieformule (**??**) zal de graad van $Q_k(r)$ dus bepaald worden door $(4k-2)Q_{k-1}(r) - 4r^2Q_{k-2}(r)$. We merken op dat de leidende coëfficienten van a_i van Q_i met $i < k$ niet nul zijn en analoog aan het bewijs voor de graad van P_n voldoen aan de recursieformule uit propositie 2. Sinds de leidende coëfficienten van Q_0, Q_1 en Q_2 resp. 0, 4 en 24 zijn, is aan de voorwaarden van propositie 2 voldaan, dus is $a_k = (4k-2)a_{k-1} - 4a_{k-2} = k(k+1)a_{k-1} \neq 0$. Hieruit volgt dat $\text{Graad}(Q_k) = k - 1$.